ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAP1 MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Chủ đề: làm quen với ngôn ngữ C#

Nhóm ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp DCT124C4

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Anh Thy

Mssv: 3124411305

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

https://github.com/TrannThy/NNLTCS.git
https://docs.google.com/document/d/15Qh_CUYfoVuuHbu3q57Z4wnKGkou0odoqD1Fqzk60m4/edit?usp=sharing

Bài 1.1

Chương trình

```
using System;

class Thongtin
{
    // FIELD
    private string Hoten;
    private int Namsinh;

    // CONSTRUCTOR mặc định
    public Thongtin()
    {
        Hoten = "";
        Namsinh = 0;
    }

    // CONSTRUCTOR có tham số
    public Thongtin(string Hoten, int Namsinh)
    {
        this.Hoten = Hoten;
        this.Namsinh = Namsinh;
    }

    // PROPERTY
    public string HoTen
    {
        get { return Hoten; }
        set { Hoten = value; }
    }
```

```
    public int NamSinh
    {
        get { return Namsinh; }
        set { Namsinh = value; }
    }

    // METHOD tính tuổi
    public int TinhTuoi()
    {
        return DateTime.Now.Year - Namsinh;
    }

    // METHOD nhập thông tin
    public void Nhap()
    {
        Console.Write("nhap ho ten: ");
        Hoten = Console.ReadLine()!;

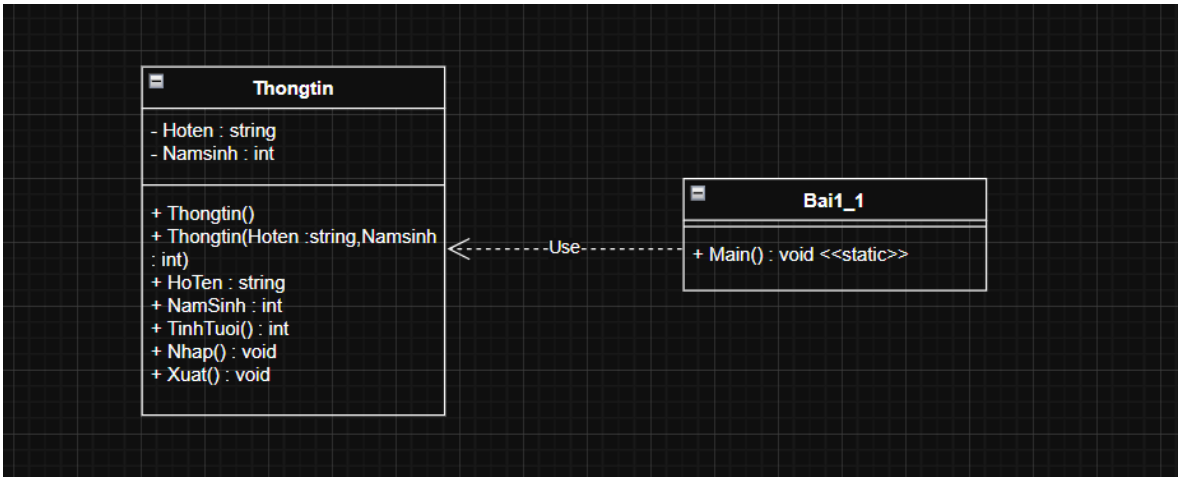
        Console.Write("nhap nam sinh: ");
        Namsinh = int.Parse(Console.ReadLine()!);
    }

    // METHOD xuất thông tin
    public void Xuat()
    {
        Console.WriteLine("ho ten: " + Hoten);
        Console.WriteLine("nam sinh: " + Namsinh);
        Console.WriteLine("tuoi: " + TinhTuoi());
    }
}

class Bai1_1
{
    public static void Main()
    {
        Thongtin thongtin = new Thongtin();
```

```
        thongtin.Nhap();
        thongtin.Xuat();
    }
}
```

Class Diagram



Kết quả

```
nhap ho ten: Tran Ngoc Anh Thy
nhap nam sinh: 2006
ho ten: Tran Ngoc Anh Thy
nam sinh: 2006
tuoi: 20
```

Giải thích: Ta tạo class Thongtin để lưu họ tên và năm sinh bằng 2 field private, truy cập thông qua property. Class có constructor để khởi tạo dữ liệu, phương thức TinhTuoi() để tính tuổi, Nhap() để nhập và Xuat() để xuất thông tin. Trong Main, ta tạo đối tượng Thongtin, gọi các phương thức.

Bài 1.2

Chương trình

```
using System;

class Point
{
   // field
   private double x;
   private double y;

   //constructor mac dinh
   public Point()
   {
      x = 0;
      y = 0;
   }

   // constructor co tham so
   public Point(double x, double y)
   {
      this.x=x;
      this.y=y;
   }

   // property
   public double X
   {
      get{return x;}
      set{x =value;}
   }

   public double Y
   {
      get { return y; }
      set { y = value; }
   }

   // method nhap
```

```
public void Input()
{
    Console.Write("nhap x: ");
    x = double.Parse(Console.ReadLine()!);

    Console.Write("nhap y: ");
    y = double.Parse(Console.ReadLine()!);
}

// method xuat
public void Output()
{
    Console.WriteLine("(" +x +","+y+")");
}

// override Tostring()
public override string ToString()
{
    return "("+x+","+y +")";
}
// phep cong 2 point
public static Point operator +(Point A, Point B)//A(x,y)+B(x,y)
{
    return new Point(A.x+B.x, A.y+B.y);
}

// phep tru 2 point
public static Point operator -(Point A, Point B)
{
    return new Point(A.x-B.x, A.y-B.y);
}
 //lay âm point
public static Point operator -(Point A)
{
    return new Point(-A.x,-A.y);
}
```

```
//khoang cach giua 2 diem_ pt thanh vien
public double KhoangCach(Point B)
{
    double dx = x - B.x;//lay A tinh khoang cach voi B
    double dy = y - B.y;

    return Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy); //căn (x2-x1)bình +(y2-y1)bình
}

// khoang cach giua 2 diem_ pt tĩnh
public static double KhoangCach(Point A, Point B)
{
    double dx = A.x - B.x;// lay ca A B tinh khoang cach
    double dy = A.y - B.y;

    return Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy);
}

// trung diem_ pt thanh vien
public Point TrungDiem(Point B)
{
    double xI = (x + B.x) / 2;// lay A tinh trung diem voi B
    double yI = (y + B.y) / 2;

    return new Point(xI, yI);
}

// trung diem_ pt tinh
public static Point TrungDiem(Point A, Point B)
{
    double xI = (A.x + B.x) / 2;// lay ca 2 A B tinh trung diem
    double yI = (A.y + B.y) / 2;

    return new Point(xI, yI);
}
```

```
}
class Bai1_2
{
    static void Main()
    {
        // //tao 2 diem
        Point A = new Point();
        Point B = new Point();

        //nhap
        Console.WriteLine("nhap diem A:");
        A.Input();

        Console.WriteLine("nhap diem B:");
        B.Input();

        //xuat
        Console.WriteLine("diem A: "+A);
        Console.WriteLine("diem B: "+B);

        //khoang cach - phuong thuc thanh vien
        Console.WriteLine("khoang cach AB (thanh vien): " + A.KhoangCach(B));

        //khoang cach - phuong thuc tinh
        Console.WriteLine("khoang cach AB (tinh): " + Point.KhoangCach(A, B));

        //trung diem - phuong thuc thanh vien
        Point I1 = A.TrungDiem(B);
        Console.WriteLine("trung diem I (thanh vien): " + I1);

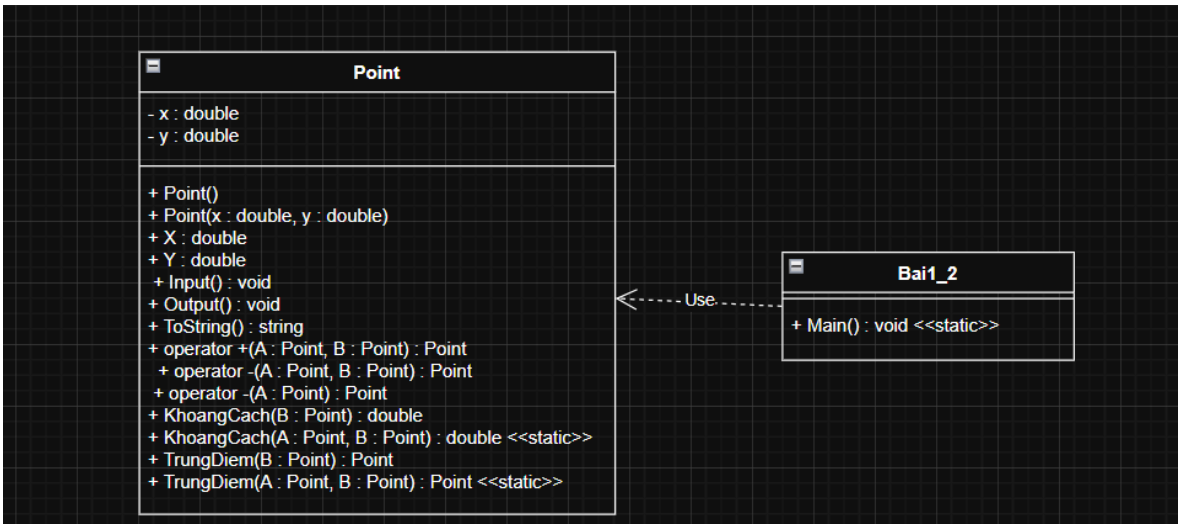
        //trung diem - phuong thuc tinh
        Point I2 = Point.TrungDiem(A, B);
        Console.WriteLine("trung diem I (tinh): " + I2);
```

```
        //phep cong
        Point C = A + B;//operator +(A,B)
        Console.WriteLine("A + B = " + C);

        //phep tru
        Point D = A - B;//operator -(A,B)
        Console.WriteLine("A - B = " + D);

        //lay am
        Point E = -A;//operator -(A)
        Point F = -B;//operator -(A)
        Console.WriteLine("-A = " + E);
        Console.WriteLine("-B = " + F);
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
nhap diem A:
nhap x: 2
nhap y: 3
nhap diem B:
nhap x: 1
nhap y: 2
diem A: (2,3)
diem B: (1,2)
khoang cach AB (thanh vien): 1.4142135623730951
khoang cach AB (tinh): 1.4142135623730951
trung diem I (thanh vien): (1.5,2.5)
trung diem I (tinh): (1.5,2.5)
A + B = (3,5)
A - B = (1,1)
-A = (-2,-3)
-B = (-1,-2)
```

Giải thích: Ta tạo class Point lưu tọa độ x,y, có property, constructor và phương thức nhập xuất. Class có phép cộng, trừ, lấy điểm đối, tính khoảng cách và trung điểm. Trong Main, tạo 2 điểm A,B, nhập dữ liệu và thực hiện phép tính.

Bài 1.3

Chương trình

```
using System;

class Person
{
   // field
   private int id;
   private string name;
   private int yob;
   private int yod;

   //constructor mac dinh
   public Person()
   {
      id = 0;
      name = "";
```

```
    yob = 0;
    yod = 0;
}

// constructor co tham so
public Person(Person p)
{
    this.id = p.id;
    this.name = p.name;
    this.yob = p.yob;
    this.yod = p.yod;
}

// property
public int Id
{
    get{return id;}
    set{id= value;}
}

public string Name
{
    get {return name;}
    set {name=value;}
}

public int Yob
{
    get{return yob;}
    set {yob=value;}
}

public int Yod
{
    get {return yod;}
    set {yod=value;}
```

```
    }

    // method nhap
    public void Input()
    {
        Console.Write("nhap id: ");
        id = int.Parse(Console.ReadLine()!);

        Console.Write("nhap ten: ");
        name = Console.ReadLine()!;

        Console.Write("nhap nam sinh: ");
        yob = int.Parse(Console.ReadLine()!);

        Console.Write("nhap nam mat (0 neu con song): ");
        yod = int.Parse(Console.ReadLine()!);
    }

    // method xuat
    public void Output()
    {
        Console.WriteLine("ID:" +id);
        Console.WriteLine("ten:" +name);
        Console.WriteLine("nam sinh:" +yob);
        Console.WriteLine("nam mat:" +yod);
    }

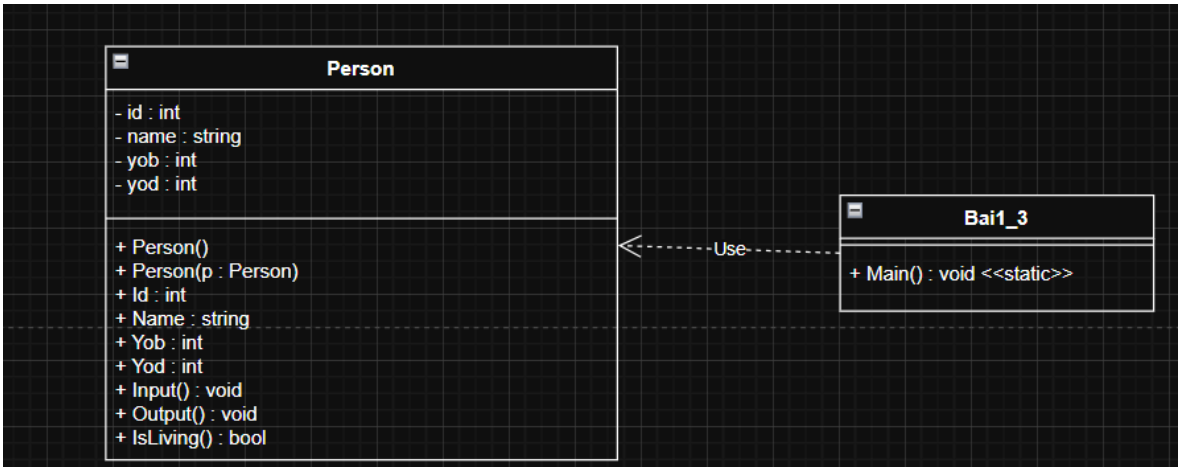
    // Method IsLiving
    public bool IsLiving()
    {
        if (yod == 0)
            return true;
        else
            return false;
    }
}
```

```
class Bai1_3
{
    static void Main()
    {
        Person p = new Person();
        p.Input();

        Console.WriteLine("\nthong tin:");
        p.Output();

        if (p.IsLiving())
            Console.WriteLine("Trang thai: Con song");
        else
            Console.WriteLine("Trang thai: Da mat");
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
nhap id: 123
nhap ten: Thy
nhap nam sinh: 2006
nhap nam mat (0 neu con song): 0

thong tin:
ID:123
ten:Thy
nam sinh:2006
nam mat:0
Trang thai: Con song
```

Giải thích: Tạo class Person lưu thông tin gồm id, tên, năm sinh, năm mất. Phương thức Input() và Output() lần lượt để nhập và xuất, IsLiving() kiểm tra người đó còn sống hay đã mất.

Bài 1.4

Chương trình

```
using System;

class Phanso
{
   // field
   private int tu;
   private int mau;
   //constructor mặc nhiên
   public Phanso()
   {
      tu=0;
      mau=1;
   }

   //constructor có tham số
   public Phanso(int tu, int mau)
   {
```

```
    this.tu= tu;
    this.mau=mau;
}

//constructor sao chép
public Phanso(Phanso p)
{
    this.tu = p.tu;
    this.mau = p.mau;
}

//property
public int Tu
{
    get{return tu;}
    set{tu=value;}
}

public int Mau
{
    get{return mau;}
    set{mau=value;}
}

//override Tostring()
public override string ToString()
{
    return tu+"/"+mau;
}

// toan tu mot ngoi +
public static Phanso operator +(Phanso p)
{
    return new Phanso(p.tu, p.mau);
}
```

```
// toan tu mot ngoi -
public static Phanso operator -(Phanso p)
{
    return new Phanso(-p.tu, p.mau);
}

// toan tu hai ngoi +
public static Phanso operator +(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return new Phanso(
        p1.tu * p2.mau + p2.tu * p1.mau,
        p1.mau * p2.mau
    );
}

// toan tu hai ngoi -
public static Phanso operator -(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return new Phanso(
        p1.tu * p2.mau - p2.tu * p1.mau,
        p1.mau * p2.mau
    );
}

// toan tu *
public static Phanso operator *(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return new Phanso(
        p1.tu * p2.tu,
        p1.mau * p2.mau
    );
}

// toan tu /
public static Phanso operator /(Phanso p1, Phanso p2)
{
```

```
    return new Phanso(
        p1.tu * p2.mau,
        p1.mau * p2.tu
    );
}

// toan tu>
public static bool operator > (Phanso p1, Phanso p2)
{
    return p1.tu * p2.mau > p2.tu * p1.mau;
}

//toan tu <
public static bool operator <(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return p1.tu * p2.mau < p2.tu * p1.mau;
}

//toan tu >=
public static bool operator >=(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return p1.tu * p2.mau >= p2.tu * p1.mau;
}

// toan tu <=
public static bool operator <=(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return p1.tu * p2.mau <= p2.tu * p1.mau;
}

//toan tu ==
public static bool operator ==(Phanso p1, Phanso p2)
{
    return p1.tu * p2.mau == p2.tu * p1.mau;
}
```

```
    // toan tu !=
    public static bool operator !=(Phanso p1, Phanso p2)
    {
        return p1.tu * p2.mau != p2.tu * p1.mau;
    }
}

class Bai1_4
{
    static void Main()
    {
        Phanso p1 = new Phanso(1, 2);
        Phanso p2 = new Phanso(1, 3);

        Console.WriteLine("p1 = " + p1);
        Console.WriteLine("p2 = " + p2);

        Phanso p3 = p1 + p2;
        Console.WriteLine("p1 + p2 = " + p3);

        Phanso p4 = p1 - p2;
        Console.WriteLine("p1 - p2 = " + p4);

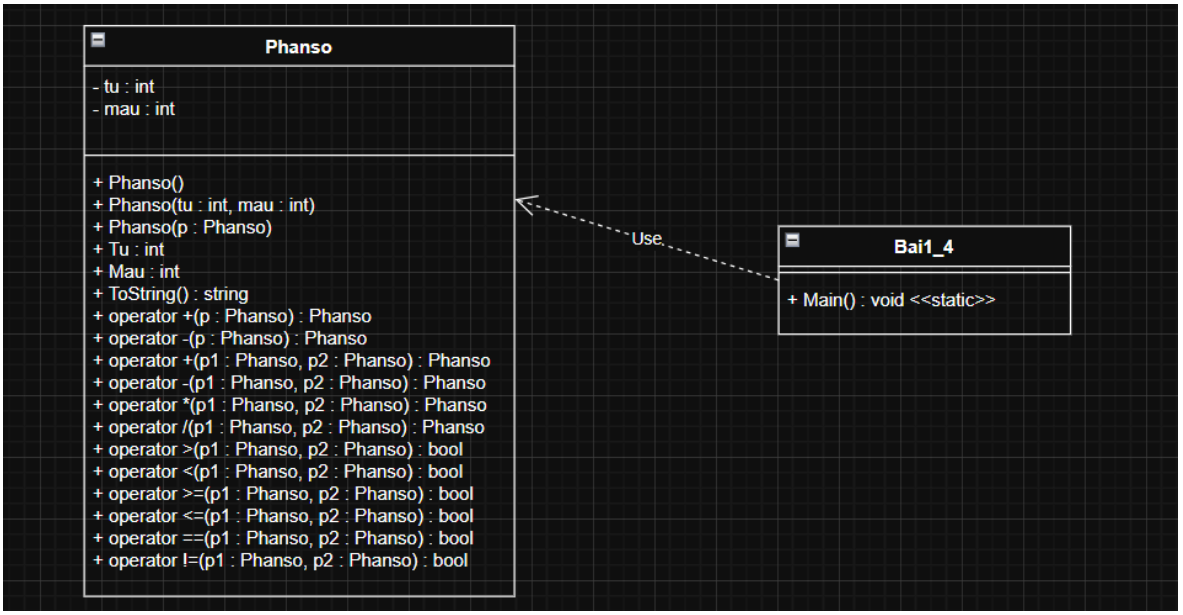
        Phanso p5 = p1 * p2;
        Console.WriteLine("p1 * p2 = " + p5);

        Phanso p6 = p1 / p2;
        Console.WriteLine("p1 / p2 = " + p6);

        Console.WriteLine("p1 > p2: " + (p1 > p2));
        Console.WriteLine("p1 < p2: " + (p1 < p2));
        Console.WriteLine("p1 == p2: " + (p1 == p2));

        Console.WriteLine("-p1 = " + (-p1));
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
p1 = 1/2
p2 = 1/3
p1 + p2 = 5/6
p1 - p2 = 1/6
p1 * p2 = 1/6
p1 / p2 = 3/2
p1 > p2: True
p1 < p2: False
p1 == p2: False
-p1 = -1/2
```

Giải thích: các thuộc tính tu và mau được để private để không cho bên ngoài thay đổi trực tiếp dữ liệu, đặc biệt là mau không được bằng 0. Vì vậy, ta sử dụng property và các thành phần public để kiểm soát truy cập và thay đổi dữ liệu của phân số

Bài 1.5

Chương trình

```
using System;

class Donthuc
{
   // field
   private double a;
   private int n;

   // constructor mặc nhiên
   public Donthuc()
   {
      a= 0;
      n= 0;
   }

   // constructor co tham so
   public Donthuc(double a, int n)
   {
      this.a= a;
      this.n= n;
   }

   // property
   public double A
   {
      get {return a;}
      set {a= value;}
   }

   public int N
   {
      get {return n;}
      set {n= value;}
   }

   // tinh giá trị đơn thức P(x) = a*x^n
```

```
    public double Tinhgiatri(double x)
    {
        return a*Math.Pow(x,n);
    }

    // tính đạo hàm P'(x) = a*n*x^(n-1)
    public Donthuc Daoham()
    {
        if (n == 0)
        {
            return new Donthuc(0, 0);
        }

        return new Donthuc(a*n,n-1);
    }

    // xuất đơn thức
    public override string ToString()
    {
        return a+"x^"+n;
    }
}

class Bai1_5
{
    static void Main()
    {
        double a= 3;
        int n= 4;
        double x= 3;

        Donthuc p= new Donthuc(a,n);

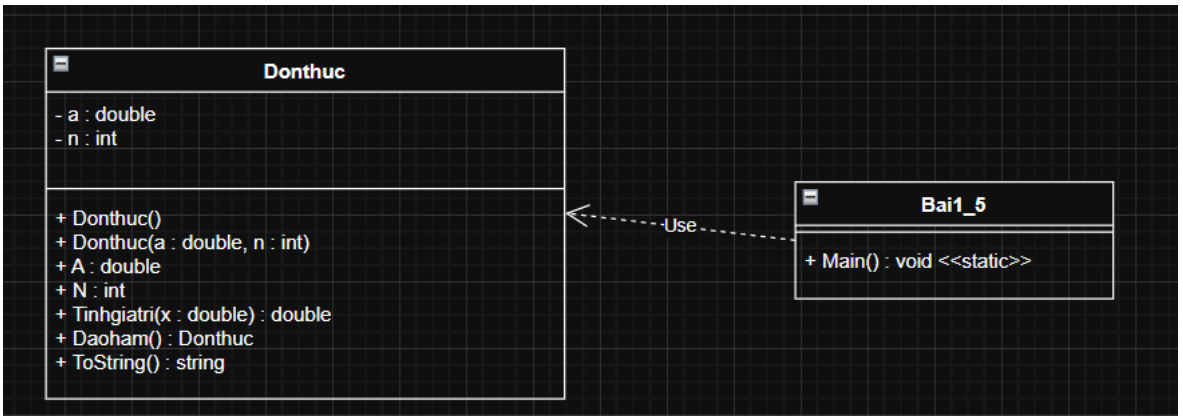
        Console.WriteLine("don thuc: "+p);
        Console.WriteLine("gia tri P("+x+ ")= "+p.Tinhgiatri(x));
```

```
        Donthuc q = p.Daoham();

        Console.WriteLine("dao ham: "+q);
    }

}
```

Class diagram



Kết quả

```
don thuc: 3x^4
gia tri P(3)= 243
dao ham: 12x^3
```

Giải thích: tạo class Donthuc với a và n khai báo private không cho bên ngoài thay đổi trực tiếp dữ liệu đơn thức mà truy cập thông qua property. Các constructor và method được khai báo public để bên ngoài có thể tạo đơn thức, tính giá trị và tính đạo hàm.

Bài 2.1

Chương trình

```
using System;
using System.Collections;
```

```
class point
{
    private double x;
    private double y;

    public point(double x, double y)
    {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public override string ToString()
    {
        return "(" + x + ", " + y + ")";
    }
}

class Arraypoint
{
    // field
    // Arraylist lưu các Point
    private ArrayList dsPoint;

    public Arraypoint()
    {
        dsPoint = new ArrayList();
    }

    // indexer
    // truy cập Point thứ i
    public point this[int i]
    {
        get { return (point)dsPoint[i]; }
        set { dsPoint[i] = value; }
    }
```

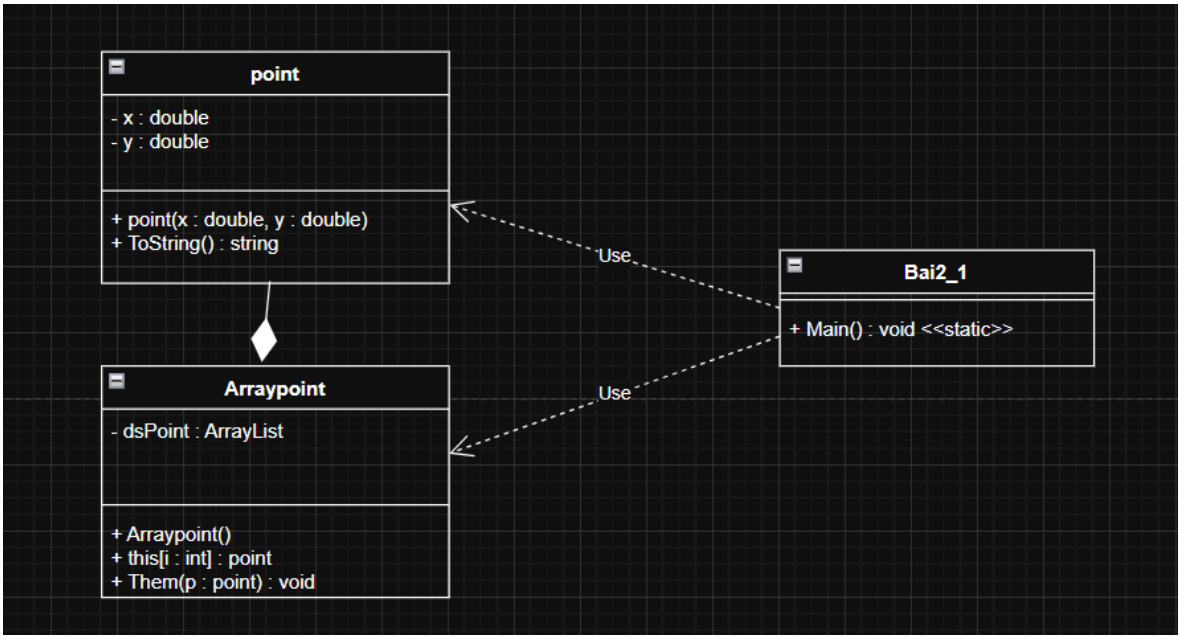
```
    // thêm Point vào ArrayList
    public void Them(point p)
    {
        dsPoint.Add(p);
    }
}

class Bai2_1
{
    static void Main()
    {
        Arraypoint a = new Arraypoint();

        a.Them(new point(1, 2));
        a.Them(new point(3, 4));
        a.Them(new point(5, 6));

        Console.WriteLine("Point thu 0: " + a[0]);
        Console.WriteLine("Point thu 1: " + a[1]);
        Console.WriteLine("Point thu 2: " + a[2]);
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Point thu 0: (1, 2)
Point thu 1: (3, 4)
Point thu 2: (5, 6)
```

Giải thích: tạo class point để lưu tọa độ x và y. Class Arraypoint dùng ArrayList để lưu nhiều đối tượng point, dsPoint đătj private để bên ngoài không truy cập trực tiếp (tự ý xóa, thêm hoặc thay đổi dsPoint). Vì vậy ta phải thông qua các method public như Them() hoặc indexer để truy cập điểm bằng a[i].

Bài 2.2

Chương trình

```
using System;
using System.Collections;

class person
{
   private int id;
   private string name;
   private int yob;
   private int yod;
```

```
public person()
{
    id = 0;
    name = "";
    yob = 0;
    yod = 0;
}

public person(person p)
{
    id = p.id;
    name = p.name;
    yob = p.yob;
    yod = p.yod;
}

public void Input()
{
    Console.Write("Nhap id: ");
    id = int.Parse(Console.ReadLine()!);

    Console.Write("Nhap ten: ");
    name = Console.ReadLine()!;

    Console.Write("Nhap nam sinh: ");
    yob = int.Parse(Console.ReadLine()!);

    Console.Write("Nhap nam mat (0 neu con song): ");
    yod = int.Parse(Console.ReadLine()!);
}

public void Output()
{
    Console.WriteLine("ID: " + id);
    Console.WriteLine("Ten: " + name);
```

```
        Console.WriteLine("Nam sinh: " + yob);
        Console.WriteLine("Nam mat: " + yod);
    }

    public bool IsLiving()
    {
        return yod == 0;
    }
}

class PersonList
{
    // FIELD
    private ArrayList dsPerson;

    // DEFAULT CONSTRUCTOR
    public PersonList()
    {
        dsPerson = new ArrayList();
    }

    // COPY CONSTRUCTOR
    public PersonList(PersonList p)
    {
        dsPerson = new ArrayList();

        for (int i = 0; i < p.dsPerson.Count; i++)
        {
            person x = (person)p.dsPerson[i];
            dsPerson.Add(new person(x));
        }
    }

    // INPUT
    public void Input()
    {
```

```
    Console.Write("Nhap so nguoi: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Console.WriteLine("\nNhap nguoi thu " + (i + 1));

        person x = new person();
        x.Input();

        Add(x);
    }
}

// OUTPUT
public void Output()
{
    for (int i = 0; i < dsPerson.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine("\nNguoi thu " + (i + 1));

        person x = (person)dsPerson[i];
        x.Output();
    }
}

// ADD
public void Add(person x)
{
    dsPerson.Add(x);
}

// LIVINGPEOPLE
public PersonList LivingPeople()
{
    PersonList kq = new PersonList();
```

```
        for (int i = 0; i < dsPerson.Count; i++)
        {
            person x = (person)dsPerson[i];

            if (x.IsLiving())
            {
                kq.Add(x);
            }
        }

        return kq;
    }
}

class Bai2_2
{
    static void Main()
    {
        PersonList ds = new PersonList();

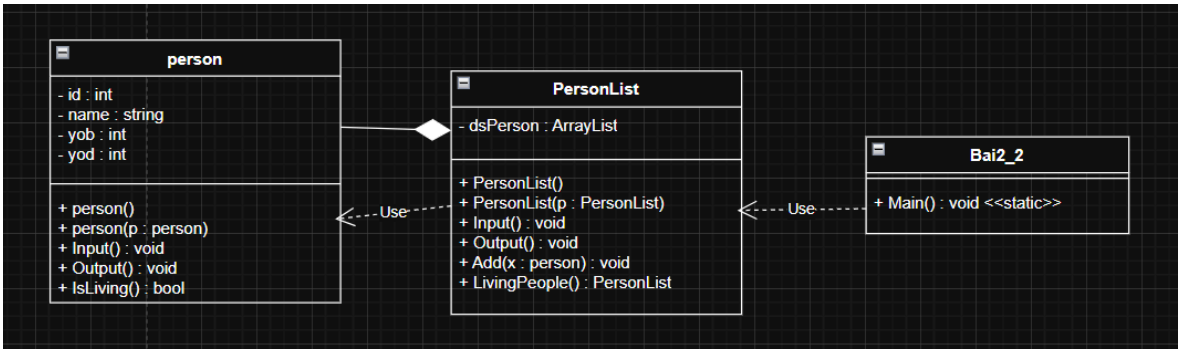
        ds.Input();

        Console.WriteLine("\nDanh sach nguoi:");
        ds.Output();

        PersonList dsConSong = ds.LivingPeople();

        Console.WriteLine("\nDanh sach nguoi con song:");
        dsConSong.Output();
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Nhap nguoi thu 1
Nhap id: 11
Nhap ten: Anh Thy
Nhap nam sinh: 2006
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

Nhap nguoi thu 2
Nhap id: 12
Nhap ten: An
Nhap nam sinh: 2007
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

Nhap nguoi thu 3
Nhap id: 13
Nhap ten: Binh
Nhap nam sinh: 2000
Nhap nam mat (0 neu con song): 2020

Danh sach nguoi:

Nguoi thu 1
ID: 11
Ten: Anh Thy
Nam sinh: 2006
Nam mat: 0

Nguoi thu 2
ID: 12
Ten: An
Nam sinh: 2007
Nam mat: 0

Nguoi thu 3
ID: 13
Ten: Binh
Nam sinh: 2000
Nam mat: 2020
```

```
Danh sach nguoi con song:

Nguoi thu 1
ID: 11
Ten: Anh Thy
Nam sinh: 2006
Nam mat: 0

Nguoi thu 2
ID: 12
Ten: An
Nam sinh: 2007
Nam mat: 0
```

Giải thích: tạo class person để lưu thông tin một người, các field được đặt private để chỉ tháo tác qua phương thức public như Input(), Output() và IsLiving(). Class PersonList dùng ArrayList để quản lý danh sách nhiều person. dsPerson dược để private để bênngoài không truy cập trực tiếp mà phải thông qua Add(), Input(), Output(). Class copy constructor để sao chép danh sách, IsLivingPeople() lọc nhưng người còn sống.

Bài 2.3

Chương trình

```cs
using System;

class DaySo
{
    // FIELD
    private int[] a;

    // DEFAULT CONSTRUCTOR
    public DaySo()
    {
        a = new int[0];
    }

    // CONSTRUCTOR CÓ THAM SỐ
    public DaySo(int n)
    {
        a = new int[n];
    }

    // COPY CONSTRUCTOR
    public DaySo(DaySo d)
    {
        a = new int[d.a.Length];

        for (int i = 0; i < d.a.Length; i++)
        {
            a[i] = d.a[i];
        }
    }

    // INDEXER
    public int this[int i]
    {
        get { return a[i]; }
        set { a[i] = value; }
    }

    // NHẬP DÃY
    public void Input()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            Console.Write("Nhap a[" + i + "]: ");
            a[i] = int.Parse(Console.ReadLine()!);
        }
    }

    // XUẤT DÃY
    public void Output()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            Console.Write(a[i] + " ");
        }

        Console.WriteLine();
    }

    // TÌM CÁC SỐ CHẴN
    public void TimSoChan()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            if (a[i] % 2 == 0)
            {
                Console.Write(a[i] + " ");
            }
        }

        Console.WriteLine();
    }
}

class Bai2_3
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Nhap n: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);

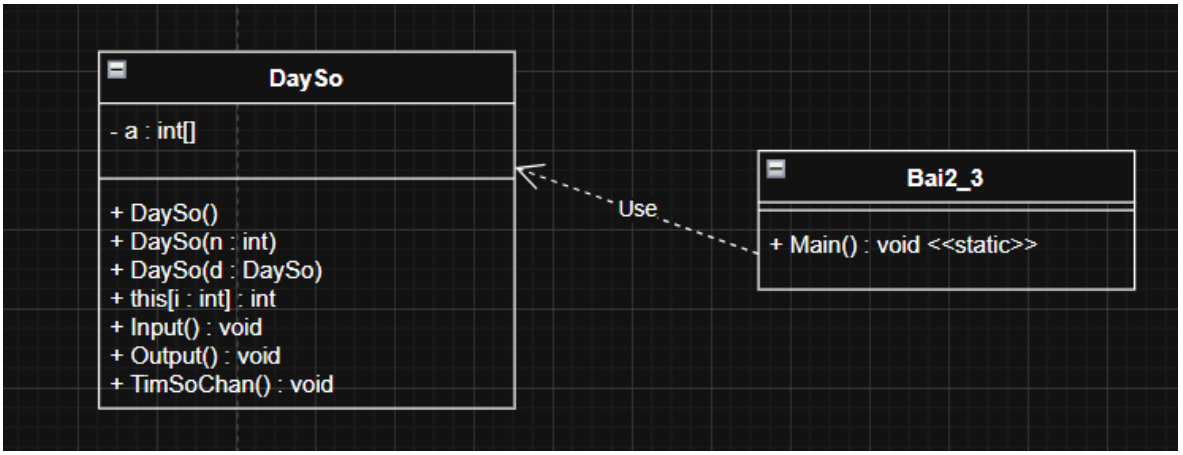
        DaySo d = new DaySo(n);

        d.Input();

        Console.WriteLine("Day so:");
        d.Output();

        Console.WriteLine("Cac so chan:");
        d.TimSoChan();
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Nhap n: 5
Nhap a[0]: 1
Nhap a[1]: 6
Nhap a[2]: 5
Nhap a[3]: 4
Nhap a[4]: 8
Day so:
1 6 5 4 8
Cac so chan:
6 4 8
```

Giải thích:Ta tạo class DaySo để quản lý một dãy số nguyên, field a được đặt private để bảo vệ dữ liệu, bên ngoài truy cập thông qua indexer. Class có các constructor để tạo dãy, trong đó copy constructor dùng để sao chép một dãy khác. Các phương thức Input() và Output() dùng để nhập, xuất dãy. TimSoChan() duyệt qua dãy và tìm các số chẵn.

Bài 2.4

Chương trình

```
using System;
```

```
class Mang2Chieu
{
    // FIELD
    private int[,] a;

    // DEFAULT CONSTRUCTOR
    public Mang2Chieu()
    {
        a = new int[0, 0];
    }

    // CONSTRUCTOR CÓ THAM SỐ
    public Mang2Chieu(int n, int m)
    {
        a = new int[n, m];
    }

    // COPY CONSTRUCTOR
    public Mang2Chieu(Mang2Chieu b)
    {
        int n = b.a.GetLength(0);
        int m = b.a.GetLength(1);

        a = new int[n, m];

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int j = 0; j < m; j++)
            {
                a[i, j] = b.a[i, j];
            }
        }
    }

    // INDEXER
    public int this[int i, int j]
```

```
{
    get { return a[i, j]; }
    set { a[i, j] = value; }
}

// NHẬP
public void Input()
{
    for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++)
    {
        for (int j = 0; j < a.GetLength(1); j++)
        {
            Console.Write("Nhap a[" + i + "," + j + "]: ");
            a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine()!);
        }
    }
}

// XUẤT
public void Output()
{
    for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++)
    {
        for (int j = 0; j < a.GetLength(1); j++)
        {
            Console.Write(a[i, j] + "\t");
        }

        Console.WriteLine();
    }
}

// KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ
private bool LaSoNguyenTo(int n)
{
    if (n < 2)
```

```
            return false;

        for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
        {
            if (n % i == 0)
                return false;
        }

        return true;
    }

    // TÌM CÁC SỐ NGUYÊN TỐ
    public void TimSoNguyenTo()
    {
        for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++)
        {
            for (int j = 0; j < a.GetLength(1); j++)
            {
                if (LaSoNguyenTo(a[i, j]))
                {
                    Console.Write(a[i, j] + " ");
                }
            }
        }

        Console.WriteLine();
    }
}

class Bai2_4
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Nhap so dong n: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);
```

```
        Console.Write("Nhap so cot m: ");
        int m = int.Parse(Console.ReadLine()!);

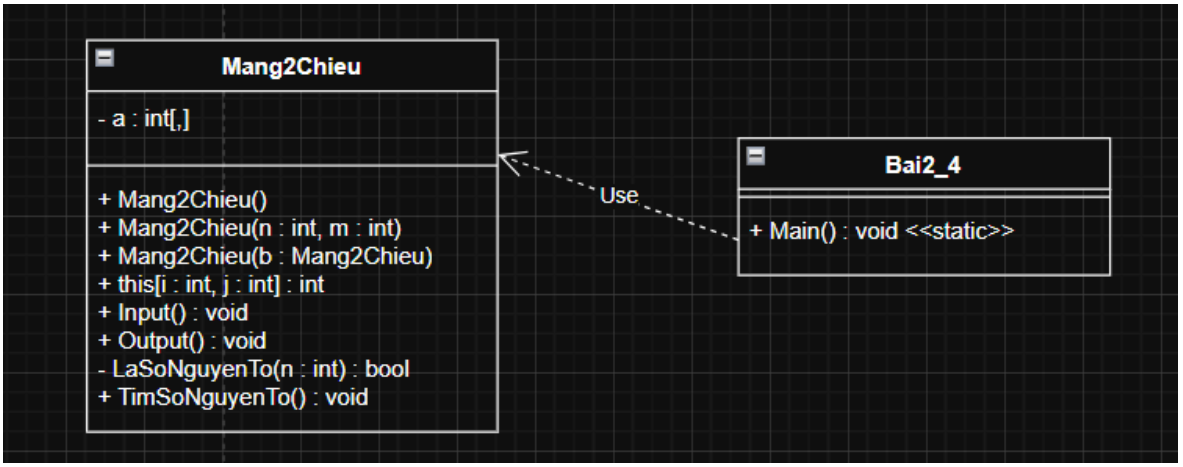
        Mang2Chieu a = new Mang2Chieu(n, m);

        a.Input();

        Console.WriteLine("\nMang 2 chieu:");
        a.Output();

        Console.WriteLine("\nCac so nguyen to:");
        a.TimSoNguyenTo();
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Nhap so dong n: 2
Nhap so cot m: 2
Nhap a[0,0]: 1
Nhap a[0,1]: 2
Nhap a[1,0]: 3
Nhap a[1,1]: 4

Mang 2 chieu:
1       2
3       4

Cac so nguyen to:
2 3
```

Giải thích: ta tạo class Mang2Chieu để quản lý mảng 2 chiều, field a được đắt private để bảo vệ dữ liệu và truy cập thông qua indexer. LaSoNguyenTo() được đặt private vì chỉ dùng nội bộ để kiểm tra số nguyên tố, con TimSoNguyenTo() đặt public để bên ngoài có thể gọi và tìm các số nguyên tố trong mảng.

Bài 2.5

Chương trình

```
using System;

class DonThuc
{
   private double a;
   private int n;

   public DonThuc()
   {
      a = 0;
      n = 0;
   }

   public DonThuc(double a, int n)
   {
      this.a = a;
      this.n = n;
   }
```

```
    public DonThuc(DonThuc d)
    {
        a = d.a;
        n = d.n;
    }

    public double TinhGiaTri(double x)
    {
        return a * Math.Pow(x, n);
    }

    public override string ToString()
    {
        return a + "x^" + n;
    }
}

class DaThuc
{
    // FIELD
    private DonThuc[] a;

    // DEFAULT CONSTRUCTOR
    public DaThuc()
    {
        a = new DonThuc[0];
    }

    // CONSTRUCTOR CÓ THAM SỐ
    public DaThuc(int n)
    {
        a = new DonThuc[n + 1];

        for (int i = 0; i <= n; i++)
        {
```

```
        a[i] = new DonThuc(0, i);
    }
}

// COPY CONSTRUCTOR
public DaThuc(DaThuc d)
{
    a = new DonThuc[d.a.Length];

    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    {
        a[i] = new DonThuc(d.a[i]);
    }
}

// INDEXER
public DonThuc this[int i]
{
    get { return a[i]; }
    set { a[i] = value; }
}

// NHẬP
public void Input()
{
    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    {
        Console.Write("Nhap he so a" + i + ": ");
        double heSo = double.Parse(Console.ReadLine()!);

        a[i] = new DonThuc(heSo, i);
    }
}

// XUẤT
public void Output()
```

```
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            if (i > 0 && a[i].TinhGiaTri(1) >= 0)
                Console.Write("+");

            Console.Write(a[i]);
        }

        Console.WriteLine();
    }

    // TÍNH GIÁ TRỊ ĐA THỨC
    public double TinhGiaTri(double x)
    {
        double tong = 0;

        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            tong += a[i].TinhGiaTri(x);
        }

        return tong;
    }
}

class Bai2_5
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Nhap bac cua da thuc n: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);

        DaThuc p = new DaThuc(n);

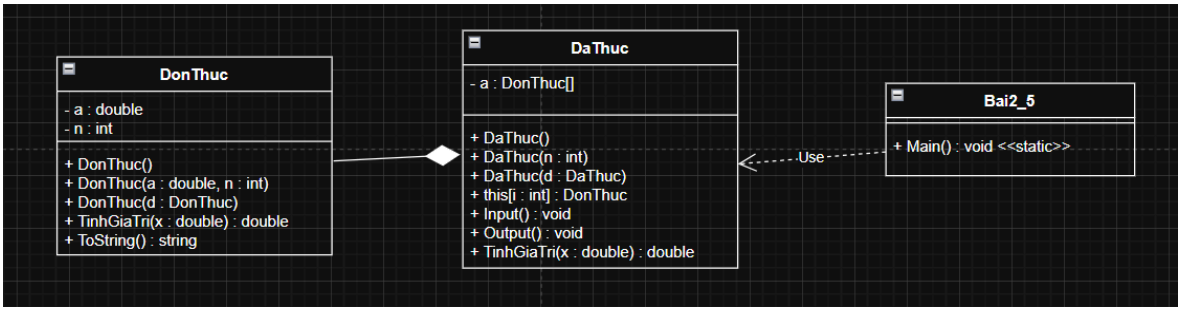
        p.Input();
```

```
        Console.Write("Da thuc: ");
        p.Output();

        Console.Write("Nhap x: ");
        double x = double.Parse(Console.ReadLine()!);

        Console.WriteLine("P(" + x + ") = " + p.TinhGiaTri(x));
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Nhap bac cua da thuc n: 3
Nhap he so a0: 2
Nhap he so a1: 1
Nhap he so a2: 3
Nhap he so a3: 4
Da thuc: 2x^0+1x^1+3x^2+4x^3
Nhap x: 2
P(2) = 48
```

Giải thích: tạo class DonThuc để biểu diễn 1 đơn thức ax mũ n. Class DaThuc dùng 1 mảng DonThuc để lưu các đơn thức của đa thức, field a được đặt private để bảo vệ dữ liệu và truy cập thông qua indexer. Các phương Input(), Output() và TinhGiaTri() lần lượt dùng để nhập, xuất và tính giá trị đa thức.

Bài 2.6

Chương trình

```
using System;

class PhanSo
{
    private int tu;
    private int mau;

    public PhanSo()
    {
        tu = 0;
        mau = 1;
    }

    public PhanSo(int tu, int mau)
    {
        this.tu = tu;
        this.mau = mau;
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap tu so: ");
        tu = int.Parse(Console.ReadLine()!);

        Console.Write("Nhap mau so: ");
        mau = int.Parse(Console.ReadLine()!);
    }

    public void Output()
    {
        Console.Write(tu + "/" + mau);
    }
```

```
    public PhanSo Cong(PhanSo p)
    {
        return new PhanSo(
            tu * p.mau + p.tu * mau,
            mau * p.mau
        );
    }
}

class DayPhanSo
{
    // FIELD
    private PhanSo[] a;

    // CONSTRUCTOR
    public DayPhanSo(int n)
    {
        a = new PhanSo[n];

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            a[i] = new PhanSo();
        }
    }

    // INDEXER
    public PhanSo this[int i]
    {
        get { return a[i]; }
        set { a[i] = value; }
    }

    // NHẬP
    public void Input()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
```

```
        {
            Console.WriteLine("Nhap phan so thu " + (i + 1) + ":");
            a[i].Input();
        }
    }

    // TÍNH TỔNG
    public PhanSo TinhTong()
    {
        PhanSo tong = new PhanSo();

        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            tong = tong.Cong(a[i]);
        }

        return tong;
    }
}

class Bai2_6
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Nhap n: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);

        DayPhanSo d = new DayPhanSo(n);

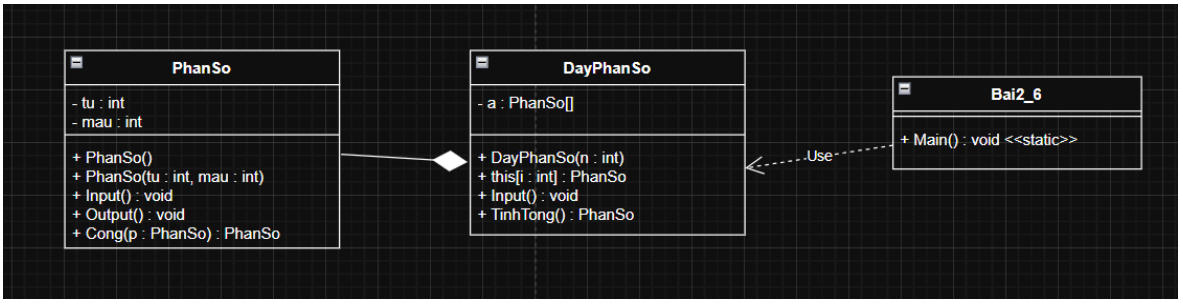
        d.Input();

        PhanSo tong = d.TinhTong();

        Console.Write("Tong cac phan so: ");
        tong.Output();
    }
```

```
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Nhap n: 3
Nhap phan so thu 1:
Nhap tu so: 1
Nhap mau so: 2
Nhap phan so thu 2:
Nhap tu so: 3
Nhap mau so: 4
Nhap phan so thu 3:
Nhap tu so: 5
Nhap mau so: 6
Tong cac phan so: 100/48
```

Giải thích: Ta tạo class PhanSo để biểu diễn một phân số gồm tử và mẫu. Hai field tu, mau được đặt private để không cho bên ngoài thay đổi trực tiếp, mà thao tác thông qua các phương thức public như Input(), Output() và Cong(). Class DayPhanSo dùng 1 mảng PhanSo để lưu nhiều phân số. Field a để private để bảo vệ danh sách, còn indexer cho phép truy cập từng phần tử bằng d[i]. TinhTong() duyệt qua mảng và lần lượt cộng các phân số lại.

Bài 2.7

Chương trình

```
using System;
```

```
class NhanVien
{
    private string hoTen;
    private double mucLuong;
    private int soNgayVang;

    public NhanVien()
    {
        hoTen = "";
        mucLuong = 0;
        soNgayVang = 0;
    }

    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap ho ten: ");
        hoTen = Console.ReadLine()!;

        Console.Write("Nhap muc luong: ");
        mucLuong = double.Parse(Console.ReadLine()!);

        Console.Write("Nhap so ngay vang: ");
        soNgayVang = int.Parse(Console.ReadLine()!);
    }

    public double TinhLuong()
    {
        return mucLuong - soNgayVang * 100000;
    }
}

class PhongBan
{
    // FIELD
    private NhanVien[] dsNhanVien;
```

```
// CONSTRUCTOR
public PhongBan(int n)
{
    dsNhanVien = new NhanVien[n];

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        dsNhanVien[i] = new NhanVien();
    }
}

// INDEXER
public NhanVien this[int i]
{
    get { return dsNhanVien[i]; }
    set { dsNhanVien[i] = value; }
}

// NHẬP
public void Input()
{
    for (int i = 0; i < dsNhanVien.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine("\nNhan vien thu " + (i + 1));
        dsNhanVien[i].Input();
    }
}

// TÍNH TỔNG LƯƠNG
public double TinhTongLuong()
{
    double tong = 0;

    for (int i = 0; i < dsNhanVien.Length; i++)
    {
        tong += dsNhanVien[i].TinhLuong();
```

```
        }

        return tong;
    }
}

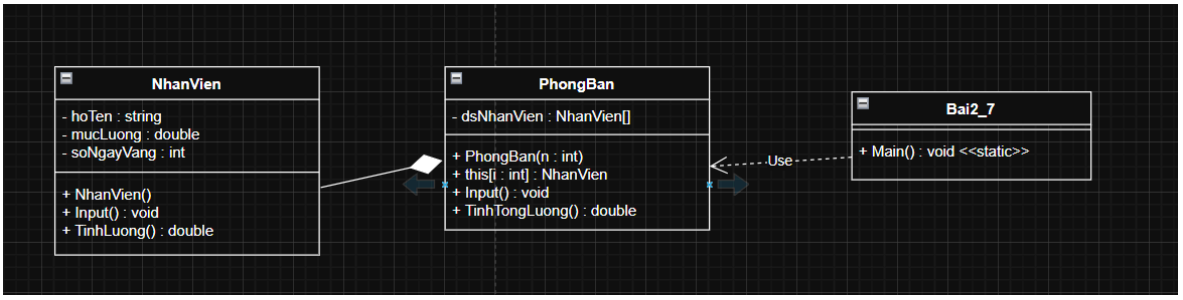
class Bai2_7
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Nhap so nhan vien: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);

        PhongBan p = new PhongBan(n);

        p.Input();

        Console.WriteLine("\nTong luong cua phong ban: "
            + p.TinhTongLuong() + " VNĐ");
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Nhap so nhan vien: 3

Nhan vien thu 1
Nhap ho ten: Anh Thy
Nhap muc luong: 3000000
Nhap so ngay vang: 2

Nhan vien thu 2
Nhap ho ten: An
Nhap muc luong: 4000000
Nhap so ngay vang: 1

Nhan vien thu 3
Nhap ho ten: Binh
Nhap muc luong: 3000000
Nhap so ngay vang: 0

Tong luong cua phong ban: 9700000 VNĐ
```

Giải thích: Ta tạo class NhanVien để lưu thông tin họ tên, mức lương và số ngày vắng. Class PhongBan dùng mảng NhanVien để lưu danh sách nhân viên, field dsNhanVien được đặt private và truy cập từng nhân viên thông qua indexer.

Bài 3.1

Chương trình

```
using System;

class SinhVien : IComparable<SinhVien>
{
    // FIELD
    private string hoTen;
    private double diem;

    // CONSTRUCTOR
    public SinhVien(string hoTen, double diem)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.diem = diem;
```

```
    }

    // METHOD
    public int CompareTo(SinhVien sv)
    {
        return diem.CompareTo(sv.diem);
    }

    // METHOD
    public void Output()
    {
        Console.WriteLine(hoTen + " - " + diem);
    }
}

class Bai3_1
{
    static void Main()
    {
        SinhVien[] ds =
        {
            new SinhVien("Thy", 7.5),
            new SinhVien("Binh", 9.0),
            new SinhVien("Chi", 6.5),
            new SinhVien("Dung", 8.0)
        };

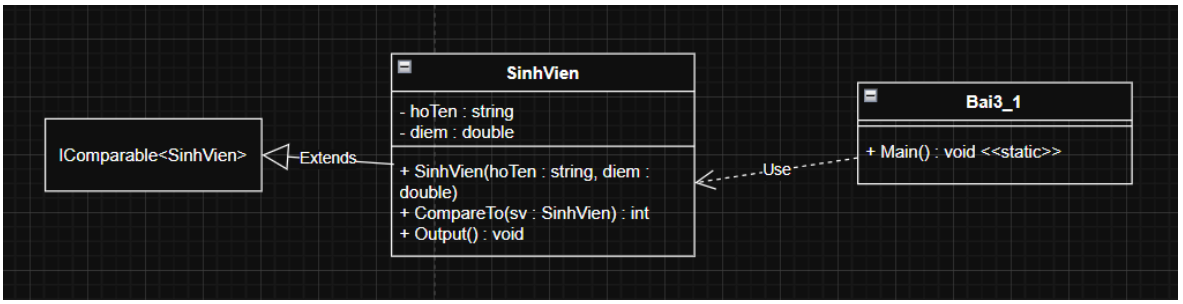
        // Su dung Array.Sort de sap xep
        Array.Sort(ds);

        Console.WriteLine("Danh sach sau khi sap xep:");

        for (int i = 0; i < ds.Length; i++)
        {
            ds[i].Output();
        }
```

```
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Danh sach sau khi sap xep:
Chi - 6.5
Thy - 7.5
Dung - 8
Binh - 9
```

Giải thích: Class SinhVien kế thừa từ IComparable<SinhVien> để cho phép các đối tượng SinhVien có cách so sánh với nhau, cụ thể ở đây so sánh theo diem. Cài đặt CompareTo() để quy định sinh viên có điểm nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn các sinh viên khác như thế nào, như vậy thì Array.Sort(ds) có thể tự động biết cách sắp xếp danh sách ssinh viên.

Bài 3.2

Chương trình

```
using System;

// INTERFACE
interface ISoSanh<T>
{
    int CompareTo(T x);
}
```

```
// LOP SinhVien
class sinhVien : ISoSanh<sinhVien>
{
    // FIELD
    private string hoTen;
    private double diem;

    // CONSTRUCTOR
    public sinhVien(string hoTen, double diem)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.diem = diem;
    }

    // METHOD
    public int CompareTo(sinhVien sv)
    {
        return diem.CompareTo(sv.diem);
    }

    // METHOD
    public void Output()
    {
        Console.WriteLine(hoTen + " - " + diem);
    }
}

// LOP CHUA PHUONG THUC SAP XEP
class SapXep
{
    // METHOD TONG QUAT
    public static void Sort<T>(T[] a) where T : ISoSanh<T>
    {
        for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
        {
```

```
            for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
            {
                if (a[i].CompareTo(a[j]) > 0)
                {
                    T temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
}

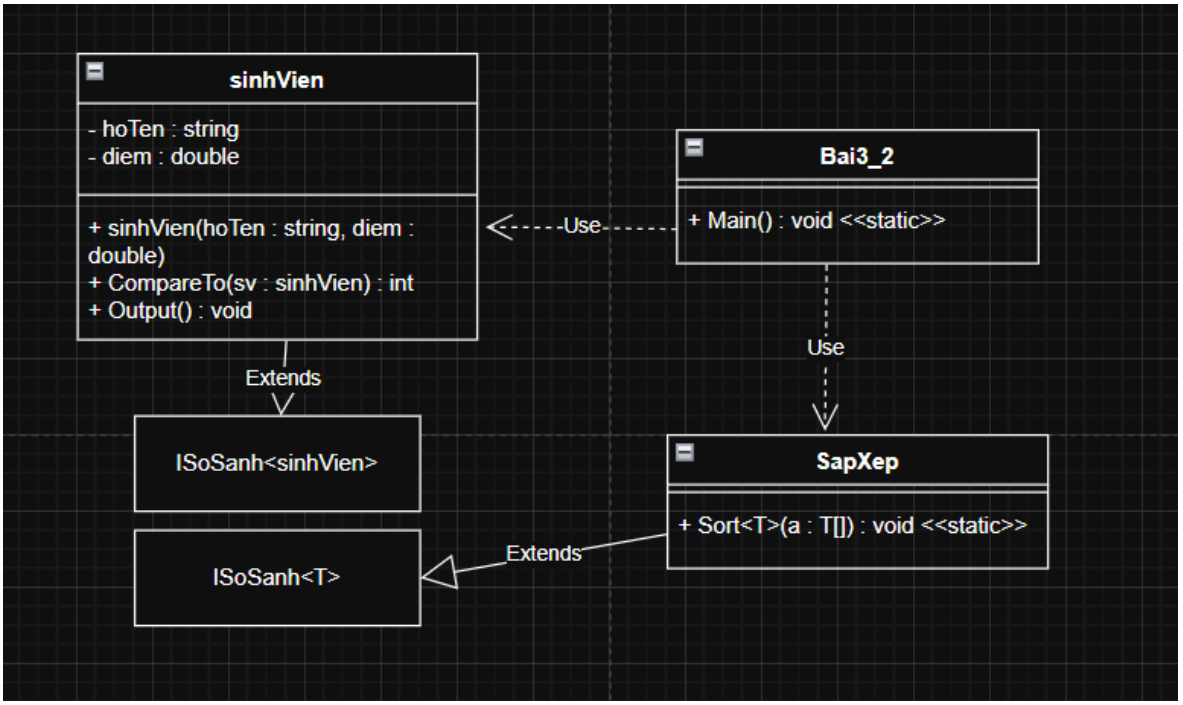
class Bai3_2
{
    static void Main()
    {
        sinhVien[] ds =
        {
            new sinhVien("Thy", 7.5),
            new sinhVien("Binh", 9.0),
            new sinhVien("Chi", 6.5),
            new sinhVien("Dung", 8.0)
        };

        // Goi phuong thuc sap xep tu viet
        SapXep.Sort(ds);

        Console.WriteLine("Danh sach sau khi sap xep:");

        for (int i = 0; i < ds.Length; i++)
        {
            ds[i].Output();
        }
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Danh sach sau khi sap xep:
Chi - 6.5
Thy - 7.5
Dung - 8
Binh - 9
```

Giải thích: tạo interface ISoSanh<T> để quy định các class muốn so sánh phải có phương thức CompareTo(). Class sinhVien implements interface này và cài đặt ConpareTo() để so sánh sinh viên dựa trên diem. Class SapXep chứa phương thức Sort<T> có thể sắp xếp nhiuề loại đối tượng miễn là đối tượng đó implements ISoSanh<T>. Thuật toán duyệt từng phần tử, dùng ComareTo() để so sánh và đổi chỗ nếu phần tử trước lớn hơn phần tử sau.

Bài 3.3

Chương trình

```
using System;

// DELEGATE
delegate int SoSanh<T>(T a, T b);

// LOP SinhVien1
class SinhVien1
{
    // FIELD
    private string hoTen;
    private double diem;

    // CONSTRUCTOR
    public SinhVien1(string hoTen, double diem)
    {
        this.hoTen = hoTen;
        this.diem = diem;
    }

    // METHOD
    public double LayDiem()
    {
        return diem;
    }

    // METHOD
    public void Output()
    {
        Console.WriteLine(hoTen + " - " + diem);
    }
}

// LOP SAP XEP
class SapXep1
{
    // METHOD TONG QUAT
```

```
    public static void Sort<T>(T[] a, SoSanh<T> ss)
    {
        for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
        {
            for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
            {
                if (ss(a[i], a[j]) > 0)
                {
                    T temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
}

class Bai3_3
{
    // PHUONG THUC SO SANH
    static int SoSanhDiem(SinhVien1 a, SinhVien1 b)
    {
        return a.LayDiem().CompareTo(b.LayDiem());
    }

    static void Main()
    {
        SinhVien1[] ds =
        {
            new SinhVien1("Thy", 7.5),
            new SinhVien1("Binh", 9.0),
            new SinhVien1("Chi", 6.5),
            new SinhVien1("Dung", 8.0)
        };

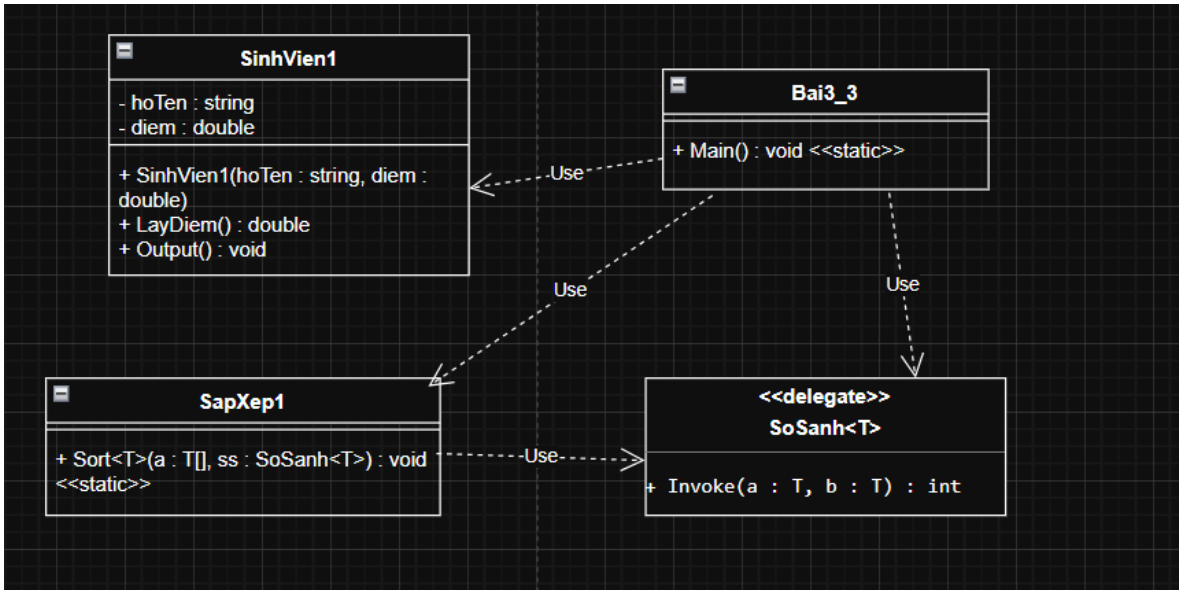
        // SAP XEP TANG DAN THEO DIEM
```

```
        SapXep1.Sort(ds, SoSanhDiem);

        Console.WriteLine("Danh sach sau khi sap xep:");

        for (int i = 0; i < ds.Length; i++)
        {
            ds[i].Output();
        }
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Danh sach sau khi sap xep:
Chi - 6.5
Dung - 8
Thy - 8.5
Binh - 9.5
```

Giải thích: Ta tạo delegate SoSanh<T> để đại diện cho một phương thức so sánh, nhận vào 2 đối tượng kiểu T và trả về kết quả so sánh. Class SinhVien1 lưu họ tên và điểm, các field đặt private để bảo vệ dữ liệu và chỉ lấy điểm thông qua phương thức LayDiem(). Class SapXep1 chứa phương thức Sort<T> tổng quát, thay vì tự biết cách so sánh từng loại đối tượng, Sort() nhận thêm delegate ss từ bên ngoài và sử dụng ss(a[i], a[j]) để so sánh, nên có thể dùng cho nhiều loại đối tượng khác nhau.

Bài 3.4

Chương trình

```
using System;

// DELEGATE
delegate void ChooseHandler(int x);

// LỚP MENU
class ConsoleMenu
{
   // EVENT
   public event ChooseHandler Choose;

   // METHOD
   public void Run()
   {
      int x;

      do
      {
         Console.WriteLine("\nMenu");
         Console.WriteLine("1. Giai phuong trinh bac 2");
         Console.WriteLine("0. Thoat chuong trinh");
         Console.Write("Thuc hien: ");

         x = int.Parse(Console.ReadLine()!);

         if (x != 0)
         {
```

```
            Choose?.Invoke(x);
        }

    } while (x != 0);
  }
}

// LỚP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
class PTBac2Console
{
  // METHOD
  public void GiaiPTBac2()
  {
    Console.Write("Nhap a: ");
    double a = double.Parse(Console.ReadLine()!);

    Console.Write("Nhap b: ");
    double b = double.Parse(Console.ReadLine()!);

    Console.Write("Nhap c: ");
    double c = double.Parse(Console.ReadLine()!);

    if (a == 0)
    {
      Console.WriteLine("Day khong phai phuong trinh bac 2.");
      return;
    }

    double delta = b * b - 4 * a * c;

    if (delta < 0)
    {
      Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem.");
    }
    else if (delta == 0)
    {
```

```
            double x = -b / (2 * a);
            Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep x = " + x);
        }
        else
        {
            double x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            double x2 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);

            Console.WriteLine("x1 = " + x1);
            Console.WriteLine("x2 = " + x2);
        }
    }
}

class Bai3_4
{
    static void Main()
    {
        ConsoleMenu app = new ConsoleMenu();

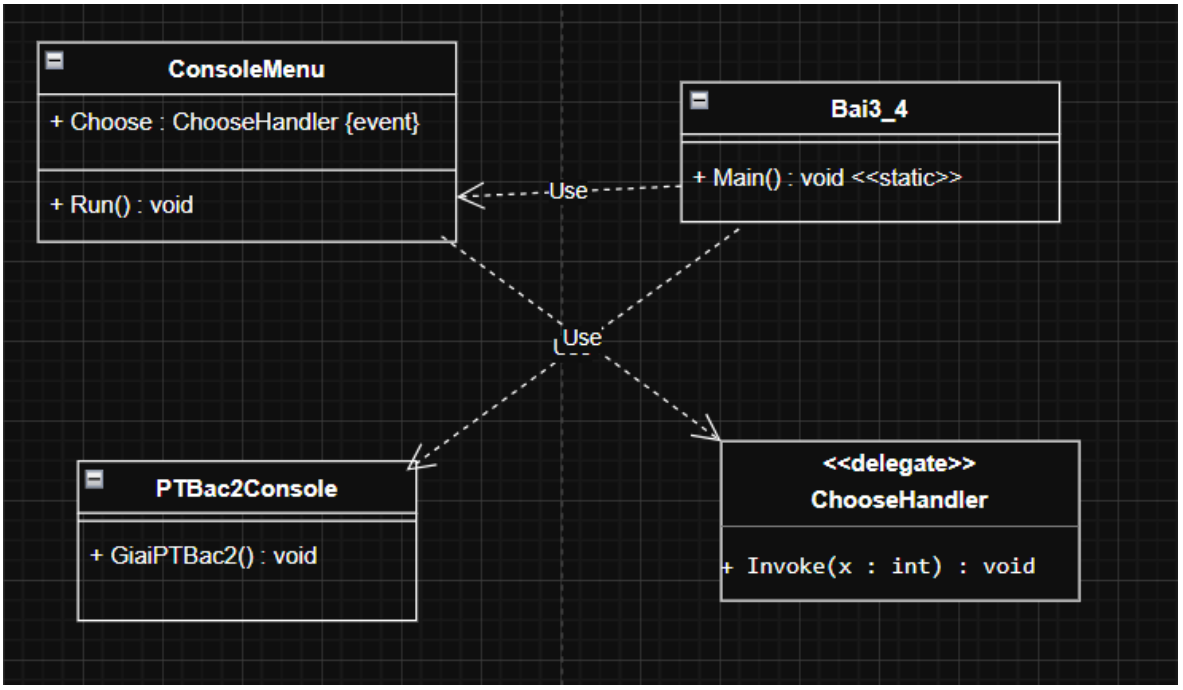
        PTBac2Console pt = new PTBac2Console();

        app.Choose += (x) =>
        {
            if (x == 1)
            {
                pt.GiaiPTBac2();
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Chuc nang khong ton tai.");
            }
        };

        app.Run();
    }
```

```
}
```

Class diagram



Kết quả

```
Menu
1. Giai phuong trinh bac 2
0. Thoat chuong trinh
Thuc hien: 1
Nhap a: 1
Nhap b: -2
Nhap c: -5
x1 = 3.449489742783178
x2 = -1.4494897427831779

Menu
1. Giai phuong trinh bac 2
0. Thoat chuong trinh
Thuc hien: 1
Nhap a: 1
Nhap b: 2
Nhap c: 3
Phuong trinh vo nghiem.

Menu
1. Giai phuong trinh bac 2
0. Thoat chuong trinh
Thuc hien: 0
```

Giải thích: tạo delegate ChooseHandler để định nghĩa kiểu phương thức xử lý lựa chọn menu. Class ConsoleMenu có event Choose để thông báo lựa chọn của người dùng ra bên ngoài, còn Run() chịu trách nhiệm hiển thị menu và nhận lựa chọn. Class PTBac2Console chứa phương thức GiaiPTBac2() để nhập a, b, c và giải phương trình bậc 2. Trong Main, tạo cônsoleMenu và PTBac2Console, sau đó đăng ký 1 phương thức xử lý cho event Choose bằng+=. Khi người dùng chọn 1 hoặc 0, chương trình xử lý tương ứng.

Bài 3.5

Chương trình

```
using System;

// LỚP CHA
class NhanVien1
{
    // FIELD
    protected string maNV;
    protected string hoTen;
```

```
    // CONSTRUCTOR
    public NhanVien1(string maNV, string hoTen)
    {
        this.maNV = maNV;
        this.hoTen = hoTen;
    }

    // METHOD
    public virtual double TinhLuong()
    {
        return 0;
    }

    // METHOD
    public virtual void Output()
    {
        Console.WriteLine("Ma NV: " + maNV);
        Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
    }
}

// LỚP CON: NHÂN VIÊN KINH DOANH
class NhanVienKinhDoanh : NhanVien1
{
    // FIELD
    private double luongCoBan;
    private int soHopDong;

    // CONSTRUCTOR
    public NhanVienKinhDoanh(
        string maNV,
        string hoTen,
        double luongCoBan,
        int soHopDong) : base(maNV, hoTen)
    {
        this.luongCoBan = luongCoBan;
```

```
        this.soHopDong = soHopDong;
    }

    // METHOD
    public override double TinhLuong()
    {
        return luongCoBan + soHopDong * 500000;
    }

    // METHOD
    public override void Output()
    {
        base.Output();

        Console.WriteLine("Luong co ban: " + luongCoBan);
        Console.WriteLine("So hop dong: " + soHopDong);
        Console.WriteLine("Luong: " + TinhLuong());
    }
}

// LỚP CON: NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
class NhanVienSanXuat : NhanVien1
{
    // FIELD
    private int soSanPham;

    // CONSTRUCTOR
    public NhanVienSanXuat(
        string maNV,
        string hoTen,
        int soSanPham) : base(maNV, hoTen)
    {
        this.soSanPham = soSanPham;
    }

    // METHOD
```

```
    public override double TinhLuong()
    {
        double luong = soSanPham * 1000;

        if (soSanPham > 3000)
        {
            luong = luong * 1.05;
        }

        return luong;
    }

    // METHOD
    public override void Output()
    {
        base.Output();

        Console.WriteLine("So san pham: " + soSanPham);
        Console.WriteLine("Luong: " + TinhLuong());
    }
}

class Bai3_5
{
    static void Main()
    {
        NhanVienKinhDoanh nv1 =
            new NhanVienKinhDoanh("KD01", "Nguyen Van An", 8000000, 5);

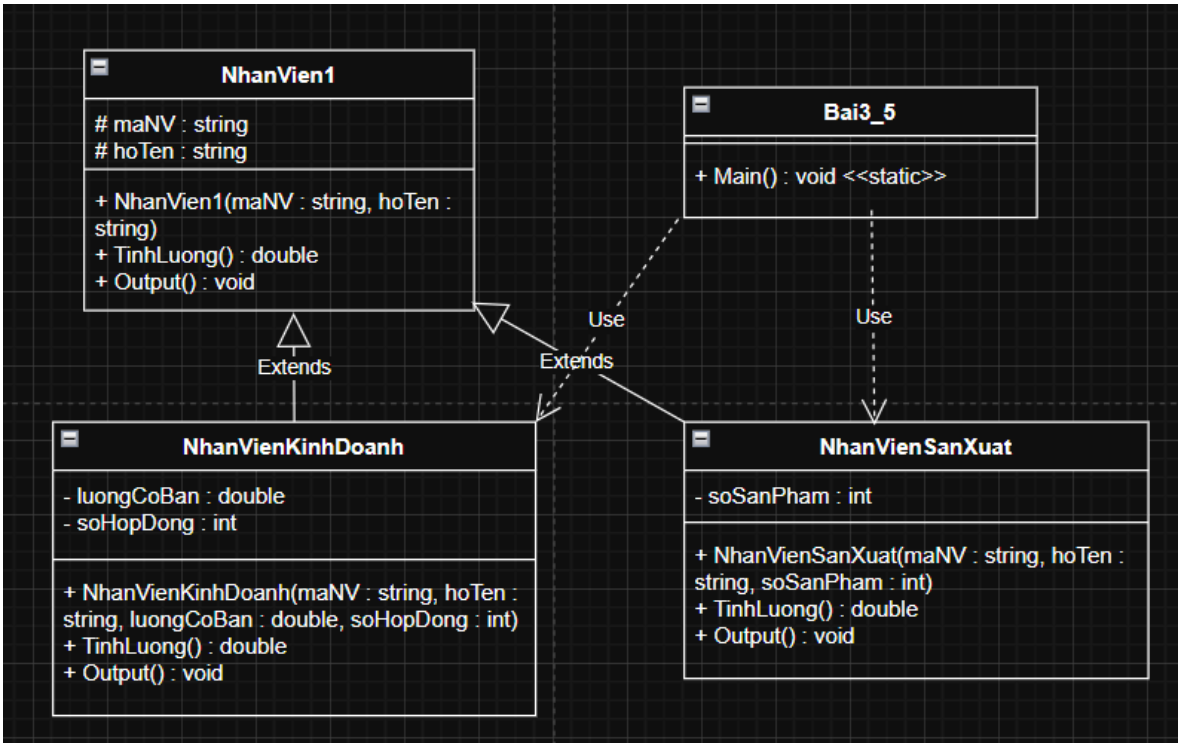
        NhanVienSanXuat nv2 =
            new NhanVienSanXuat("SX01", "Tran Van Binh", 3500);

        Console.WriteLine("NHAN VIEN KINH DOANH");
        nv1.Output();

        Console.WriteLine();
```

```
        Console.WriteLine("NHAN VIEN SAN XUAT");
        nv2.Output();
    }
}
```

Class diagram



Kết quả

```
NHAN VIEN KINH DOANH
Ma NV: KD01
Ho ten: Nguyen Van An
Luong co ban: 8000000
So hop dong: 5
Luong: 10500000

NHAN VIEN SAN XUAT
Ma NV: SX01
Ho ten: Tran Van Binh
So san pham: 3500
Luong: 3675000
```

Giải thích: class NhanVien1 làm lớp cha, chứa thông tin chung maNV, hoTen và các phương thức TinhLuong(), Output(). Hai field này dùng protected để lớp con có thể truy cập trực tiếp, nhưng bên ngoài vẫn không thể truy cập như public. NhanVienKinhDoanh và NhanVienSanXuat là lớp con kế thừa NhanVien1 vì cả 2 đều là nhân viên và có những thông tin chung của nhân viên. Mỗi lớp con overrude phương thức TinhLuong() để tính lương theo cách riêng. Output() cũng được override để xuất thêm thông tin riêng của từng loại nhân viên. Từ khóa base(maNV, hoTen) dùng để gọi constructor của lớp cha và khởi tạo phần thông tin chung. Output(), base.Output() gọi lại phương thức của lớp cha đề xuất mã nhân viên và họ tên, sau đó lớp con xuất thêm thông tin riêng.

Bài 3.6

Chương trình

```
using System;

// LỚP CHA
class ThiSinh1
{
    // FIELD
    protected string sbd;
    protected string hoTen;
    protected double bai1;
    protected double bai2;
    protected double bai3;

    // CONSTRUCTOR
    public ThiSinh1(
```

```
        string sbd,
        string hoTen,
        double bai1,
        double bai2,
        double bai3)
    {
        this.sbd = sbd;
        this.hoTen = hoTen;
        this.bai1 = bai1;
        this.bai2 = bai2;
        this.bai3 = bai3;
    }

    // METHOD
    public virtual double TinhTongDiem()
    {
        return bai1 + bai2 + bai3;
    }

    // METHOD
    public virtual void Output()
    {
        Console.WriteLine("SBD: " + sbd);
        Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
        Console.WriteLine("Tong diem: " + TinhTongDiem());
    }
}

// LỚP CON: CHUYÊN
class Chuyen : ThiSinh1
{
    // FIELD
    private double tiengAnh;

    // CONSTRUCTOR
    public Chuyen(
```

```
        string sbd,
        string hoTen,
        double bai1,
        double bai2,
        double bai3,
        double tiengAnh)
        : base(sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3)
    {
        this.tiengAnh = tiengAnh;
    }

    // METHOD
    public override double TinhTongDiem()
    {
        double tong = bai1 + bai2 + bai3;

        if (tiengAnh >= 7 && tiengAnh <= 8)
        {
            tong = tong + 1;
        }
        else if (tiengAnh >= 9 && tiengAnh <= 10)
        {
            tong = tong + 2;
        }

        return tong;
    }

    // METHOD
    public override void Output()
    {
        Console.WriteLine("Thi sinh Chuyen");
        base.Output();
        Console.WriteLine("Diem tieng Anh: " + tiengAnh);
    }
}
```

```
// LỚP CON: SIÊU CÚP
class SieuCup : ThiSinh1
{
    // FIELD
    private double csdl;

    // CONSTRUCTOR
    public SieuCup(
        string sbd,
        string hoTen,
        double bai1,
        double bai2,
        double bai3,
        double csdl)
        : base(sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3)
    {
        this.csdl = csdl;
    }

    // METHOD
    public override double TinhTongDiem()
    {
        return bai1 + bai2 + bai3 + csdl;
    }

    // METHOD
    public override void Output()
    {
        Console.WriteLine("Thi sinh Sieu cup");
        base.Output();
        Console.WriteLine("Diem CSDL: " + csdl);
    }
}

class Bai3_6
```

```
{
  static void Main()
  {
    Console.Write("Nhap so thi sinh: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);

    ThiSinh1[] ds = new ThiSinh1[n];

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      Console.WriteLine("\nThi sinh thu " + (i + 1));

      Console.Write("Nhap loai thi sinh (1-Chuyen, 2-Sieu cup): ");
      int loai = int.Parse(Console.ReadLine()!);

      Console.Write("Nhap SBD: ");
      string sbd = Console.ReadLine()!;

      Console.Write("Nhap ho ten: ");
      string hoTen = Console.ReadLine()!;

      Console.Write("Nhap diem bai 1: ");
      double bai1 = double.Parse(Console.ReadLine()!);

      Console.Write("Nhap diem bai 2: ");
      double bai2 = double.Parse(Console.ReadLine()!);

      Console.Write("Nhap diem bai 3: ");
      double bai3 = double.Parse(Console.ReadLine()!);

      if (loai == 1)
      {
        Console.Write("Nhap diem tieng Anh: ");
        double tiengAnh = double.Parse(Console.ReadLine()!);

        ds[i] = new Chuyen(
```

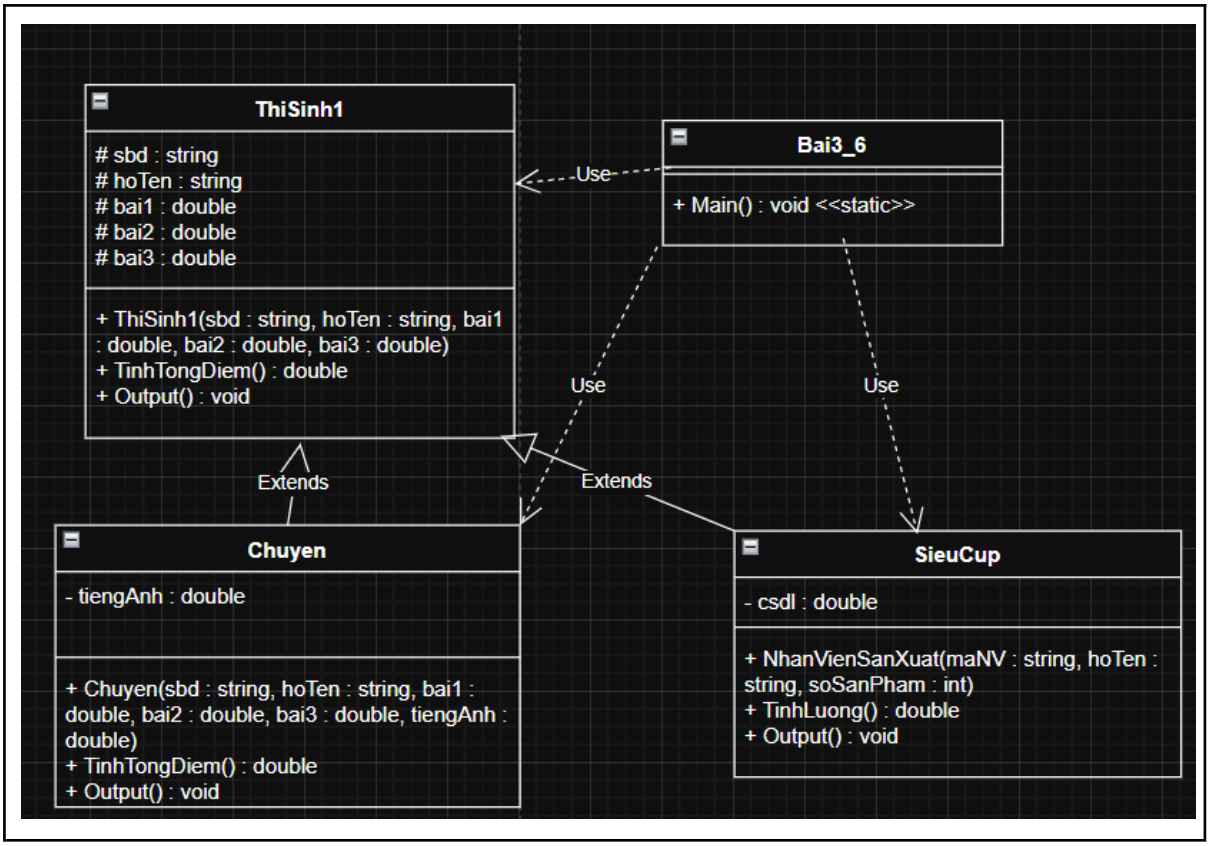
```
                sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3, tiengAnh);
            }
            else
            {
                Console.Write("Nhap diem CSDL: ");
                double csdl = double.Parse(Console.ReadLine()!);

                ds[i] = new SieuCup(
                    sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3, csdl);
            }
        }

        Console.WriteLine("\n KET QUA ");

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            ds[i].Output();
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

Class diagram


ThiSinh1
sbd : string
hoTen : string
bai1 : double
bai2 : double
bai3 : double
+ ThiSinh1(sbd : string, hoTen : string, bai1 : double, bai2 : double, bai3 : double)
+ TinhTongDiem() : double
+ Output() : void
Bai3_6
+ Main() : void <<static>>
Use
Use
Use
Extends
Extends
Chuyen
- tiengAnh : double
+ Chuyen(sbd : string, hoTen : string, bai1 : double, bai2 : double, bai3 : double, tiengAnh : double)
+ TinhTongDiem() : double
+ Output() : void
SieuCup
- csdl : double
+ NhanVienSanXuat(maNV : string, hoTen : string, soSanPham : int)
+ TinhLuong() : double
+ Output() : void

Kết quả

```
Thi sinh thu 1
Nhap loai thi sinh (1-Chuyen, 2-Sieu cup): 1
Nhap SBD: 123
Nhap ho ten: Thy
Nhap diem bai 1: 8
Nhap diem bai 2: 9
Nhap diem bai 3: 9
Nhap diem tieng Anh: 8

Thi sinh thu 2
Nhap loai thi sinh (1-Chuyen, 2-Sieu cup): 2
Nhap SBD: 124
Nhap ho ten: An
Nhap diem bai 1: 8
Nhap diem bai 2: 9
Nhap diem bai 3: 10
Nhap diem CSDL: 10

Thi sinh thu 3
Nhap loai thi sinh (1-Chuyen, 2-Sieu cup): 1
Nhap SBD: 125
Nhap ho ten: Binh
Nhap diem bai 1: 9
Nhap diem bai 2: 9
Nhap diem bai 3: 9
Nhap diem tieng Anh: 6
```

```
 KET QUA
Thi sinh Chuyen
SBD: 123
Ho ten: Thy
Tong diem: 27
Diem tieng Anh: 8

Thi sinh Sieu cup
SBD: 124
Ho ten: An
Tong diem: 37
Diem CSDL: 10

Thi sinh Chuyen
SBD: 125
Ho ten: Binh
Tong diem: 27
Diem tieng Anh: 6
```

Giải thích: ThiSinh1 là lớp cha, chứa các thông tin chung như sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3. Các field này được đặt là protected vì lớp con cần truy cập trực tiếp, nhưng bên ngoài các lớp vẫn không thể truy cập tùy ý. Lớp cha có phương thức TinhTongDiem() và Output() được khai báo virtual để lớp con có thể thay đổi cách tính điểm và cách xuất thông tin.
Lớp Chuyen và SieuCup là lớp con, kế thừa từ ThiSinh1. Hai lớp này dùng base(.....) để gọi constructor của lớp cha và khởi tạo các thông tin chung. Mỗi lớp có thêm 1 thuộc tính riêng Chuyen có tiengAnh, còn SieuCup có csdl. Hai lớp dùng override để ghi đè TinhTongDiem()

vì mỗi loại thí sinh có cách tính tổng điểm khác nhau. Output() cũng dược ghi đè, dùng base.Output() để xuất thông tin chung của lớp cha.
Trong Main, chương trình tạo mảng ThiSinh1[] ds, mặc dù mảng có kiểu lớp cha nhưng có thể chưa cả đối tượng Chuyen và Sieucup. khi gọi ds[i].Output(), chương trình sẽ tự gọi Output() của đúng lớp con tưng ứng. Người dùng nhập loai=1 thì tạo đối tượng Chuyên, còn loai=2 thì tạo đối tượng SieuCup.